

**Studiengangsspezifische Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang
Applied Health Informatics and Digital Medicine
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
vom 24.11.2023
in der Fassung der ersten Ordnung zur Änderung
der studiengangsspezifischen Prüfungsordnung
vom 19.08.2024
veröffentlicht als Gesamtfassung**

(Prüfungsordnungsversion 2024)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen, des Hochschulgesetzes, der Universitätsklinikum-Verordnung und des Gesetzes zur Umsetzung des Transplantationsgesetzes vom 5. Dezember 2023 (GV. NRW S. 1278), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines.....	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	4
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen.....	5
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	5
§ 7 Formen der Prüfungen	5
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten.....	7
§ 9 Prüfungsausschuss	7
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	7
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß.....	8
II. Masterprüfung und Masterarbeit	8
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	8
§ 13 Masterarbeit	8
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	9
III. Schlussbestimmungen.....	9
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	9
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	9

Anlagen:

1. Studienverlaufsplan
2. Ziele des Masterstudiengangs

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Applied Health Informatics and Digital Medicine an der RWTH Aachen. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Medizinische Fakultät den akademischen Grad eines Master of Science der RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen weiterbildenden Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Zielen dieses Masterstudiengangs finden sich in Anlage 2 dieser Prüfungsordnung.
- (3) Das Studium findet in englischer Sprache statt.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen über die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Applied Health Informatics and Digital Medicine erforderlichen Kompetenzen verfügt:
 - Mindestens 30 Credit Points (CP) aus dem mathematisch-informatischen Bereich oder
 - mindestens 30 Credit Points (CP) aus dem Bereich der medizinischen Grundlagen

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Mathematik bzw. Informatik der RWTH bzw. mit dem Modellstudiengang Medizin der RWTH vergleichbar sein.

	Mathematisch-informatische Grundlagen	
z.B.	• Analysis für Informatik • Einführung in die angewandte Stochastik • Lineare Algebra • Datenstrukturen und Algorithmen • Formale Systeme, Automaten, Prozesse • Berechenbarkeit und Komplexität	30 CP/ECTS

	• Mathematische Logik • Elements of Machine Learning and Data Science • Datenbanken und Informationssysteme	
oder z.B.	Medizinische Grundlagen • Propädeutik der Organsysteme • Einführung in die Medizinische Terminologie • Berufsfelderkundung (aus dem Einführungsblock) • Einführung in die klinische Medizin • Medizinische Statistik • Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie • Einführung in die Medizin für Naturwissenschaftler und Ingenieure 1 und 2 • Medizinische Biometrie und Klinische Epidemiologie • Grundlagen der Zellbiologie und Biochemie	30 CP/ECTS

- (3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Sind Auflagen in einem Umfang von mehr als 12 CP notwendig, ist eine Zulassung zum Masterstudiengang nicht möglich.
- Eine Zulassung zum Masterstudiengang Applied Health Informatics and Digital Medicine ist nicht möglich, wenn Module als Auflagen erteilt werden müssten, die in solche Fachsemester des Modellstudiengangs Medizin der RWTH Aachen fallen, die mit einer Zulassungsbeschränkung versehen sind (z. B. Propädeutik der Organsysteme, Einführung in die Medizinische Terminologie, Berufsfelderkundung, Einführung in die klinische Medizin, Medizinische Psychologie und Soziologie).
- (4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO nachzuweisen. Alternativ überprüft der Prüfungsausschuss die Gleichwertigkeit zu den in § 3 Abs. 9 ÜPO genannten Nachweisen, zum Beispiel durch Vorlage einer in englischer Sprache verfassten Bachelorarbeit oder eines in englischer Sprache durchgeführten Kolloquiums.
- (5) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (6) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studiumumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester (zwei Jahre). Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden.
- (2) Der Studiengang besteht aus zwei Pflichtbereichen, zwei Wahlpflichtbereichen sowie der Masterarbeit. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 90 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Pflichtbereich Medical Data Science Compulsories	30 CP
Pflichtbereich Project Work	10 CP
Wahlpflichtbereich Complementary Introduction	5 CP
Wahlpflichtbereich Specialization Stage	20 CP
Masterarbeit	25 CP
Summe	90 CP

- (3) Der Studiengang enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit 13 Module. Alle Module sind im Modulkatalog definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.
- (4) Die RWTH International Academy gGmbH stellt durch ihr Lehrangebot sicher, dass die Regelstudienzeit eingehalten werden kann, dass insbesondere die für einen Studienabschluss erforderlichen Module und die zugehörigen Prüfungen sowie die Masterarbeit zu den im Studienverlaufsplan vorhergesehenen Zeitpunkten sowie innerhalb der vorgesehenen Fristen absolviert werden können.

§ 5

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
1. Übungen
 2. Seminare
 3. Kolloquien
 4. (Labor)praktika
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulkatalog als solche ausgewiesen.

§ 6

Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulkatalog entsprechend aufgewiesen.

§ 7

Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.

- (2) Es sind folgende weitere Prüfungsformen gemäß § 7 Abs. 1 ÜPO vorgesehen:
1. In **Planspielen** sollen die Studierenden lernen, unter Übernahme einer festgelegten zugewiesenen Rolle in Teams (Kleingruppen) die vorgegebenen Projekte umzusetzen. Planspiele können sowohl computergestützt auf Basis einer programmierten Software als auch ohne eine solche durchgeführt werden. Die Studierenden treffen auf Basis festgelegter Regeln und in den übrigen Modulen behandelter Inhalte aktiv Entscheidungen, die in Handlungen umzusetzen sind. Planspiele können in Kooperation mit einem oder mehreren Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern oder gemeinsam mit den Expertinnen bzw. Experten aus der Praxis angeboten werden.
 2. Module mit didaktischen Sonderformen sind Projektmodule und beinhalten z. B. eine **Fallstudienbearbeitung (bzw. Case Study Report) und -diskussion**, ein **Videointerview** oder eine **Videobeschreibung** als Prüfungsform. In den Projektmodulen mit didaktischer Sonderform sollen die Studierenden lernen, in Teams zu arbeiten und die in den übrigen Modulen behandelten Inhalte erfolgreich umzusetzen. Projektmodule mit didaktischer Sonderform können sowohl theorie- als auch anwendungsorientiert sein. Themen und Inhalte der Projektmodule können semesterspezifisch definiert werden.
- (3) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe
- von bis zu 5 CP 60 bis 90 Minuten
 - von 6 bis zu 7 CP 90 bis 120 Minuten
 - von 8 oder mehr CP 120 oder mehr Minuten.
- (4) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt pro Kandidatin bzw. Kandidat bei einem Modul mit bis zu 5 CP mindestens 15 und höchstens 45 Minuten und bei einem Modul mit mehr als 5 CP mindestens 30 und höchstens 60 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (5) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt 10 bis 20 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit richtet sich nach den dafür vergebenen CP.
- (6) Für Projektarbeiten gilt im Einzelnen Folgendes: Im Rahmen eines Projektes soll selbstständig, allein oder in einer kleinen Gruppe, die Lösung für eine eng umrissene, wissenschaftliche Problemstellung unter Anleitung erarbeitet, schriftlich dargestellt und präsentiert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung beträgt mindestens 10 und höchstens 20 Seiten (Originalmaterial zur Dokumentation im Anhang exklusive).
- (7) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt, falls erforderlich, 5 bis 10 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt 15 bis 45 Minuten.
- (8) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: Die Dauer eines Kolloquiums beträgt mindestens 15 und höchstens 60 Minuten.
- (9) Für Portfolios gilt im Einzelnen Folgendes: Der konkrete Zeitraum, Aufgaben- und Fragestellungen, die Anforderungen sowie die Bewertungskriterien werden zu Beginn des Zusammenstellungsprozesses im Lernmanagementsystem (LMS) bekannt gemacht. Ein Portfolio ist auch als **E-Portfolio** möglich. Bei einem E-Portfolio können auch digitale Medien, wie bspw. Weblogs, vorgelegt werden. Das E-Portfolio kann über ein elektronisches LMS abgebildet werden, bspw. RWTHMoodle.

- (10) Für eine Fallstudienbearbeitung bzw. einen Case Study Report gilt im Einzelnen Folgendes: Im Rahmen einer Fallstudienbearbeitung (Case Study Report) soll selbstständig, allein oder in einer kleinen Gruppe, die Lösung für eine eng umrissene, anwendungsorientierte Problemstellung unter Anleitung erarbeitet und schriftlich dargestellt werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung beträgt mindestens 5 und höchstens 25 Seiten.
- (11) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (12) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulkatalog ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

§ 8

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens „ausreichend“ (4,0) bestanden sind, und alle weiteren zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet.
- (5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen des Masterstudiengangs innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen wurden, kann eine gewichtete Modulnote im Umfang von 5 CP nach Maßgabe des § 10 Abs. 13 ÜPO gestrichen werden.

§ 9

Prüfungsausschuss

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Prüfungsausschuss des Masterstudiengangs Applied Health Informatics and Digital Medicine der Medizinischen Fakultät.

§ 10

Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.

- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Wahlpflichtbereichs können auf Antrag an den Prüfungsausschuss ersetzt werden, solange der einschlägige Modulkatalog dies zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.

§ 11

Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Bei Modulen mit didaktischen Sonderformen kann sich die Kandidatin bzw. der Kandidat bis zwei Wochen vor dem ersten relevanten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen von Prüfungen abmelden.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12

Art und Umfang der Masterprüfung

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulkatalog aufgeführt sind, sowie
 2. der Masterarbeit und dem Masterabschlusskolloquium
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 45 CP erreicht sind.

§ 13

Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit wird in englischer Sprache abgefasst. Sie kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.

- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend höchstens sechs Monate. Auf gesonderten Antrag an den Prüfungsausschuss kann eine Bearbeitung in einem Zeitraum von maximal 12 Monaten stattfinden, sofern die Masterarbeit berufsbegleitend absolviert wird. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 80 Seiten nicht überschreiten.
- (5) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit sowie das Kolloquium beträgt insgesamt 25 CP. Für die Durchführung des Masterabschlusskolloquiums gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i. V. m. § 7 Abs. 8 entsprechend. Es ist möglich, das Masterabschlusskolloquium vor der Abgabe der Masterarbeit abzuhalten. Das Masterabschlusskolloquium ist spätestens sechs Wochen nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung der Masterarbeit abzuhalten. Die Benotung des Moduls Masterarbeit kann erst nach Durchführung des Masterabschlusskolloquiums erfolgen.

§ 14

Annahme und Bewertung der Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.
- (2) Die Masterarbeit ist fristgemäß in elektronischer Form über das CMS einzureichen.

III. Schlussbestimmungen

§ 15

Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht in die Prüfungsakten erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16

Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab dem Wintersemester 2024/2025 in den Masterstudiengang Applied Health Informatics and Digital Medicine an der RWTH einschreiben bzw. eingeschrieben haben.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Medizinischen Fakultät vom 16.10.2023 und 08.07.2024.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Für den Rektor
Der Kanzler
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 19.08.2024

gez. Nettekoven
Manfred Nettekoven

Anlage 1: Studienverlaufsplan

Applied Health Informatics and Digital Medicine (M.Sc.)													
Modules	CP	WS - 1. Sem.			SS - 2. Sem.			WS - 3. Sem.			SS - 4. Sem.		
		L	E	P	L	E	P	L	E	P	L	E	P
		SWS			SWS			SWS			SWS		
Complementary Introduction (Compulsory Elective)	5	5			0			0			0		
Fundamentals of Algorithms, Data Structures and Programming	5	5	2	1									
Fundamentals of Medicine	5	5	2	1									
Medical Data Science Compulsories (Compulsory)	30	15			15			0			0		
Propedeutics of Health Informatics and Digital Transformation	5	5	2	1									
Applied Software Engineering	5	5	2	1									
Architecture and Management of Information Systems and Data Centers in Healthcare Facilities and Biomedical Research	5	5	2	1									
Biostatistics and Epidemiology	5				2	1							
Data Management and Data Science	5				2	1							
Ethical, Legal & Social Dimensions of Biomedical Informatics	5				2	1							
Project Work (Compulsory)	10	0			10			0			0		
Project Work	10				10 Weeks								
Specialization Stage (Compulsory Elective)	20	0			0			20			0		
Data Integration and Interoperability	5							2	1				
Evidence-based Medicine, Knowledge Representation and Decision Support	5							2	1				
Bioinformatics	5							2	1				
Digital Health Applications and Digital Health Services: Assess, Apply, Develop and Organize	5							2	1				
Predictive Analytics and Machine Learning	5							2	1				
Signal & Image Processing	5							2	1				
Business Administration and Health Economics	5							2	1				
Telehealth and Telemedicine	5							2	1				
Innovation Management in Healthcare	5							2	1				
Advanced Topics in Applied Health Informatics I	5							2	1				
Advanced Topics in Applied Health Informatics II	5							2	1				
Master Thesis (Compulsory)	25	0			0			0			25		
Master Thesis	25										6 Months		
Total	90	20			25			20			25		

WS = Winter Semester
SS = Summer Semester
L = Lecture
E = Exercise
P = Practical Work
CP = Credit Points

Anlage 2: Ziele des Masterstudiengangs

Das Masterstudium ist als post-graduale Fortführung von informatischen und medizinisch orientierten grundständigen Studiengängen konzipiert und zielt auf eine vertiefende, berufsbefähigende Spezialisierung in den Bereichen der medizinischen Datenverarbeitung, Datenanalyse und Datenintegration ab. Der M.Sc. Applied Health Informatics and Digital Medicine soll die Studierenden an der RWTH zu Experten an den interdisziplinären Schnittstellen von Medizin und Informatik ausbilden, um interprofessionelle Kommunikation zu verbessern und die personelle Grundlage für eine starke fachliche Konvergenz zu schaffen. Dabei geht der Studiengang gezielt auf die veränderten Anforderungen und Bedarfe der Gesellschaft, der Gesundheitssysteme und des medizinischen öffentlichen Sektors ein, welche insbesondere durch die digitale Transformation entstehen. Die enge Verzahnung von Theorie und Anwendung sowie die Vernetzung unterschiedlicher Disziplinen befähigen die Studierenden dazu, Lösungsperspektiven für disziplinübergreifende und komplexe Fragestellungen zur Verbesserung der Patientenversorgung zu erarbeiten.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen sind dazu befähigt, medizinische Daten aus unterschiedlichsten Quellen zu gewinnen, zusammenzuführen und zu bereinigen. Dafür verfügen sie über grundlegende medizinische Kenntnisse sowie das Wissen um medizinische Entscheidungsprozesse für Diagnostik und Therapie einerseits und grundlegende informatische Kenntnisse und Fertigkeiten andererseits. Die Gestaltung als auch das Management komplexer Informationen mit dem Ziel einer hochwertigen Informationsverarbeitung sind ihnen vertraut. Mit ihren Kompetenzen ermöglichen sie eine verbesserte Patientenversorgung und zukunftsweisende medizinische Forschung.

Als medizininformatische Expertin oder als medizininformatischer Experte stellen sie die informationstechnische Basis für innovative datengetriebene Diagnostik und Therapie zur Verfügung (Datenintegration) oder nutzen bzw. entwickeln Verfahren der Analyse sehr großer Datenmengen sowie des Maschinellen Lernens (Datenanalyse) im medizinischen Kontext. Dabei bedenken sie ethische, rechtliche und soziale Aspekte der Medizininformatik, reflektieren Ihre eigene Rolle und ihre berufliche Entwicklung und verfügen über Wissen aus dem Bereich des Projekt- und Changemanagements. Ihr fachspezifisches Wissen und Ihre übergreifenden Fertigkeiten befähigen die Absolventinnen und Absolventen z.B. als Teammitglied oder in der Leitung von Projekten in Forschung oder IT-Teams tätig zu sein. Mit ihrer Expertise unterstützen sie Gestaltungs-, Versorgungs- und Forschungsprozesse in Einrichtungen oder Unternehmen des Gesundheitswesens.